

Planificación externa de tareas



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: 11 de enero 2005

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013

Tabla de contenidos

Introducción

■ Acerca de este manual	5
Propósito	5
Audiencia	5
Requisitos	5

1 Planificación de tareas externas en aplicaciones de Meta4

■ Acerca de este capítulo	7
■ Implantación en la arquitectura Meta4	8
Componentes Meta4 para la planificación externa	8
Fases de la planificación	8
■ Planificación de tareas desde planificadores externos.	10
Proceso para la planificación externa	10
Archivo de parámetros.	12
Formato del archivo de tareas	13
Caso especial: Argumentos de tipo texto con dobles comillas	14
Obtención de los resultados de ejecución desde el planificador externo	15

Introducción

Acerca de este manual

Propósito

En este manual se presenta la metodología para pasar tareas planificadas de forma externa al planificador de tareas de Meta4.

Se describe los diferentes conceptos fundamentales para realizar dicha planificación externa antes de entrar en el modo de efectuarla.

La explicación de cómo planificar tareas desde diferentes planificadores de tareas no Meta4 está fuera del alcance de este manual.

Audiencia

Este manual está dirigido a los desarrolladores involucrados en la administración de la implantación y el desarrollo de proyectos de integración con aplicaciones o servicios externos.

Requisitos

El lector debe tener conocimientos de:

- Planificación de tareas en general y la herramienta Planificador de tareas de Meta4.
- La arquitectura de la aplicación Meta4 y la estructura de sus componentes, los Meta4Objects y otros componentes relacionados.

Planificación de tareas externas en aplicaciones de Meta4

1

Acerca de este capítulo

Este capítulo explica los conceptos y los procesos de la planificación de tareas externas que son necesarios para pasar unas tareas externas planificadas a una aplicación Meta4.

Existen varias formas de planificar tareas en la aplicación Meta4, invocando al motor del planificador de tareas. Este motor permite automatizar la ejecución de ciertas tareas, como pueden ser el cálculo de nóminas o la generación de informes, que se van a realizar con una determinada periodicidad o en un momento futuro, y con valores concretos contenidos en los parámetros asociados.

Se puede planificar utilizando el Planificador de tareas de Meta4, que permite definir tareas que se ejecuten siempre que se cumplan unas condiciones temporales y además permite gestionar los procesos de creación y mantenimiento de las tareas.

Desde otro planificador externo se puede planificar y pasar una tarea o varias al motor del Planificador de tareas de Meta4, así como obtener los resultados de ejecución de la planificación.

Implantación en la arquitectura Meta4

Es posible que necesite planificar la ejecución de tareas en el entorno de Meta4 PeopleNet Ksystem desde planificadores externos (como *Tivoli* o *Control-M*).

Para ello, el proceso de planificación externa permite planificar una tarea dada y realizar un seguimiento de su evolución.

Las tareas planificadas externamente tienen las siguientes propiedades:

- Planificación con ejecución inmediata
- Prioridad máxima
- Caducidad de una hora
- Planificación bajo el rol de administrador

Componentes Meta4 para la planificación externa

Se proporciona dos archivos .bat, que implantan esta funcionalidad:

- m4jscryptfile.bat
- m4jsservice.bat

El planificador externo debe ser capaz de ejecutar *scripts* mediante estos archivos .bat.

Para que la planificación externa sepa donde reside el motor del planificador de tareas de Meta4, se debe configurar los datos del servidor que contiene el planificador de tareas de Meta4.

Para que el Planificador de tareas de Meta4 sepa las tareas y parámetros que debe ejecutar, hay que pasar los datos relevantes al motor del planificador de Meta4.

Fases de la planificación

A grandes rasgos, la planificación se realiza en tres fases:

1. Configuración del servidor Meta4 para la planificación externa.

Para que se sepa dónde se ha de ejecutar: desde el planificador externo se configura la planificación estableciendo los parámetros de ejecución acerca del servidor y otros datos, como pueden ser: el nombre del servicio, el idioma, etcétera. Esta información se proporciona de manera codificada mediante m4jscryptfile.bat.

2. Ejecución de la planificación externa.

Se ejecuta la planificación de manera externa al Planificador de tareas. Para ello se utiliza m4jsservice.bat para pasar las tareas planificadas y sus parámetros.

3. Gestión de las tareas planificadas en el servidor de aplicaciones de Meta4.

Se encarga de ejecutar la tarea. Entre tanto, el proceso lanzado es el encargado de interrogar de manera periódica sobre la finalización de la ejecución de la tarea. Una vez finalizada la ejecución (ya sea con éxito o sin él), el proceso detecta este hecho y da por finalizada la planificación externa.

Planificación de tareas desde planificadores externos

Proceso para la planificación externa

Para planificar las tareas de manera externa, siga estos pasos:

1. Codifique y cifre los datos. Para ello, usa un *script* llamado *m4jscriptfile*; la sintaxis para llamar al ejecutable debe ser:

```
m4jscriptfile [nombre_servidor] [puerto] [usuario] [contraseña]  
[nombre_servidor_ejecución] [nombre_servicio_ejecución] [idioma]  
[nombre_archivo]
```

Donde:

- *nombre_servidor*: nombre del servidor de aplicaciones donde se almacena la planificación de tareas.
- *puerto*: puerto de conexión con el servidor de aplicaciones.
- *usuario*: usuario de conexión en el servidor de aplicaciones.
- *contraseña*: contraseña válida para el usuario establecido.
- *nombre_servidor_ejecución*: nombre del servidor de aplicaciones donde se ejecutará la tarea planificada. Para dejar que el planificador de tareas asigne un servidor de manera automática, debe introducir AUTO como servidor de aplicaciones.
- *nombre_servicio_ejecución*: nombre del servicio perteneciente al servidor de ejecución donde se ejecutará la tarea. Para dejar que el planificador de tareas asigne un servicio de manera automática, debe introducir AUTO como servicio.
- *idioma*: idioma de ejecución de la tarea. Puede tomar los siguientes valores: ESP para español, ENG para inglés, FRA para francés, GER para portugués, ITA para italiano o BRA para portugués brasileño.
- *nombre_archivo*: nombre del archivo donde se almacenarán los datos codificados y cifrados.

2. Planifique la tarea. Para ello, utilice un *.bat* llamado *m4jsservice*, con la siguiente sintaxis:

- a. Para la planificación de tarea sin archivo de parámetros

```
m4jsservice [archivo_entrada] [ID_tarea] [[parámetro valor]  
[...]]
```

- b. Para la planificación de tarea con archivo de parámetros

```
m4jsservice [archivo_entrada] [ID_tarea] @[archivo_params]  
[parámetro valor] [...]]
```

```
m4jsservice [archivo_entrada] [ID_tarea] @[archivo_params]
```

```
m4jsservice [archivo_entrada] @[archivo_params]
```

- c. Para la planificación de tarea con archivo de parámetros y argumentos en línea

Se tiene la posibilidad de especificar un archivo de texto plano (archivo de parámetros) con la lista de tareas a ejecutar y sus correspondientes parámetros a través de la siguiente sintaxis:

```
m4jsservice.bat [archivo_entrada] [@tasksFile] [[taskParam  
taskParam Value] [...]]
```

Donde:

- *archivo_entrada*: archivo generado con el ejecutable *m4jscryptfile* que contiene los valores de conexión codificados.
- *ID_tarea*: nombre de la tarea cuya ejecución desea planificar.
- *archivo_params*: archivo que contiene la lista de parámetros que va a pasar al motor del Planificador de tareas de Meta4.
- *parámetro*: parámetros asociados a la ejecución de la tarea; el número de parámetros varía en función de la definición de la tarea.
- *valor*: valor del parámetro reseñado.

EJEMPLO

Dispone de los siguientes datos para planificar externamente una tarea

- Servidor de aplicaciones: atenea
- Puerto de conexión: 3002
- Usuario: M4USER
- Contraseña: M4PASSWD
- Servidor de ejecución: atenea
- Servicio: JS
- Idioma: español
- Archivo de salida: C:\temp\jsbat.dat

La sintaxis para generar el archivo codificado con la información de conexión es:

```
m4jscryptfile atenea 3002 M4USER M4PASWD atenea JS ESP  
c:\temp\jsbat.dat
```

Una vez lanzado el proceso, se creará el archivo *jsbat.dat* en el directorio especificado, cuyo contenido son los datos codificados.

El siguiente paso es especificar la tarea que se va a planificar; en este ejemplo, se utiliza la tarea *REPORT_ENGINE_JS* que ejecutará un informe en diferido:

```
m4jsservice c:\temp\jsbat.dat REPORT_ENGINE_JS nombre_parámetro  
valor_parámetro (...)
```

Una vez lanzado este proceso, se habrá creado una planificación de la tarea especificada y con una ejecución inmediata.

Existen unas opciones de planificación por defecto para m4jsservice.bat que son:

- Planificación: ASAP
- Tiempo de caducidad: 60 min
- Prioridad: Muy urgente
- Zona horaria: GMT

Archivo de parámetros

La posibilidad de especificar un archivo de texto plano con la lista de tareas que va a ejecutar y sus correspondientes parámetros ofrece mayor flexibilidad en el traspaso de datos al motor del Planificador de tareas de Meta4.

En este archivo de parámetros también puede indicar ciertas propiedades de la tarea, de manera global o local a la tarea. El bloque global puede considerarse como los valores por defecto para las propiedades. En el bloque local se incluirán los demás valores que va a usar. Si aparece una misma propiedad en el apartado global y local, será el valor en local el que prevalezca. Estas propiedades comienzan siempre por el carácter @ y permiten indicar el servidor de aplicaciones donde se planificará la tarea, el tiempo de caducidad de la misma y si se planifica de manera síncrona o asíncrona.

Respecto a los parámetros o argumentos de una tarea, podrían indicarse tanto en la línea de comandos como en el archivo de tareas. Si uno o varios argumentos aparecen duplicados, tendrá mayor peso el indicado en la línea de comandos. Así pues, para casos sencillos, se puede definir en el archivo los valores por defecto para los argumentos y posteriormente, si es necesario, realizar ejecuciones especificando diferentes valores en la línea de comandos. En aquellos casos en los que existan argumentos con valores muy largos, éstos deberán aparecer siempre en el archivo de tareas.

El archivo de tareas puede contener todos los argumentos requeridos por la tarea o solo aquellos que por su tamaño no puedan indicarse desde la consola.

EJEMPLO

A continuación figuran ejemplos de llamadas válidas al planificador:

```
>m4jsservice.bat SrvConnectionFile TaskID param1 val1 param2 val2  
param3 val3  
>m4jsservice.bat SrvConnectionFile TaskID @tasksFile  
>m4jsservice.bat @tasksFile  
>m4jsservice.bat SrvConnectionFile TaskID @tasksFile param2 val2
```

En casos en los que se especifique una tarea con sus parámetros mediante la línea de comando y además un archivo de tareas (casos en líneas 2 y 4), tendrá mayor peso lo indicado en la línea de comando (servidor de aplicaciones y parámetros) que lo que figure en el archivo. Por lo tanto se sobrescribirán los posibles valores indicados en el archivo de tareas.

A modo de resumen, en caso de indicar una propiedad o parámetro en varios lugares, la prioridad que se aplica es:

Línea comando > Bloque local archivo tareas > Bloque global archivo tareas

Formato del archivo de tareas

Se trata de un archivo de texto plano en el que cada línea representa un par *propiedad = "valor"* o *parámetro = "valor"*. Las propiedades siempre comienzan por el carácter @ y los valores siempre deben aparecer entre comillas. Actualmente se encuentran disponibles:

- `@SERVER_FILE = "F:\srvs\srv1"`:

Ruta al archivo cifrado con la información necesaria para establecer la conexión con el servidor de aplicaciones. Por lo tanto puede planificarse cada tarea en un servidor distinto, según el valor indicado en esta propiedad.

- `@EXPIRATION_TIME = "60"`

Tiempo de caducidad de la tarea indicado en minutos.

- `@SYNCH_TASK = "False"`

Indica si la tarea es síncrona o asíncrona. En el primer caso, el proceso no planifica ninguna tarea mientras la anterior no se haya ejecutado. En el segundo caso, el proceso planifica todas las tareas consecutivamente, sin esperar a que se haya ejecutado la anterior.

Es obligatorio comenzar cada bloque correspondiente a una tarea, por la propiedad `@TASK_ID`, que indica el identificador de la tarea que va a planificar y por consiguiente el comienzo de un nuevo bloque local.

A continuación se presenta un ejemplo de archivo de tareas con sus comandos

numerados y organizados en sus bloques:

ID línea	Comando	Comentario
1	@SERVER_FILE = "F:\srvs\srv1 "	■ Bloque global de propiedades. Valores por defecto. No es obligatorio
2	@EXPIRATION_TIME = "20"	
3	@SYNCH_TASK = "False"	
4	@TASK_ID = "JS_TASK_1"	■ La tarea JS_TASK_1 requiere 3 parámetros y sobrescribe los valores de todas las propiedades globales.
5	@SERVER_FILE = "F:\srvs\srv2 "	
6	@EXPIRATION_TIME = "30"	
7	@SYNCH_TASK = "True"	
8	AI_PARAM1 = "Valor parámetro 1"	
9	AI_PARAM2 = "1970-01-01"	
10	AI_PARAM3 = "8514"	
11	@TASK_ID = "JS_TASK_2"	■ Tarea sin parámetros.
12	@TASK_ID = " JS_TASK_3"	■ Bloque local.
13	AI_ID_HR = '10018'	

Se permite el uso de espacios y tabuladores entre el nombre de la propiedad/ parámetro y el símbolo '=', así como entre éste símbolo y su correspondiente valor. No se admiten saltos de línea dentro de los valores.

Caso especial: Argumentos de tipo texto con dobles comillas

Existe un caso que requiere una consideración especial. Se trata de los argumentos de tipo texto que contengan dobles comillas.

En caso de enviar parámetros a la tarea de tipo texto con comillas, puede surgir un problema de compilación en el código LN4 JIT de la tarea. Esto se debe a que la línea de código se trunca al encontrar dicho carácter.

Como solución a éste problema, puede sustituirse por una subcadena determinada que evite el error en la ejecución de la tarea.

EJEMPLO

A modo de ejemplo, se muestra el código LN4 JIT de una tarea que ejecuta un método, con un único argumento (sParam) de tipo texto:

```
Code = ""
ID_M40 = "ID_MY_M40"
ID_NODE = "MY_NODE"
```

```

ID_METHOD = "MY_METHOD "
TASK_PARAM = CHR(34) + sParam + CHR(34)
DefineInstance (ID_M40, ID_M40, 2, 1)
Code = ID_M40 + "!" + ID_NODE + "." + ID_METHOD + "(" + TASK_PARAM
+ ")"
x=clcExecuteLN4JIT (Code)

```

Si el valor de "sParam" contiene al menos un carácter comilla, la ejecución fallará. Así pues, antes de realizar la planificación de la tarea pueden sustituirse por la subcadena " + " + chr(34) + " + "

Esto se puede hacer de manera manual durante la edición del archivo de tareas, aunque se plantea la mejora de hacerlo automáticamente siempre y cuando se indique mediante un carácter '@' antes del valor del parámetro. Como ejemplo:

```

(...)
@TASK_ID = "JS_TASK"
ArgumentoN =@"valor para el "argumento 7" que deberá ser
preprocesado"
(...)

```

Obtención de los resultados de ejecución desde el planificador externo

Existe un argumento definido para el planificador externo que permite obtener información relativa a los resultados de ejecución de la planificación. El argumento que se debe añadir para poder obtener los resultados de la ejecución desde el planificador externo es el siguiente:

```

m4jsservice c:\jobsch\config.dat JS_TASK /outdir:c:\traces\js
AI_PARAM1 value1 AI_PARAM2 value2

```

Cuando la tarea termine de ejecutarse, se podrá encontrar en este directorio (**c:\traces\js**) un fichero denominado **index.txt**, con la siguiente información:

```

IdScheduling:1234567890
1234567890:IdExecution:1
1234567890:Status:4:Expired
              7:Cancelled
              11:Aborted
              0:Executed
1234567890:ReturnCode:0:Successfully executed
                  1:Executed with errors
1234567890:ErrorLevel:0:Nothing
                  1:Debug
                  2:Warning
                  3>Error
1234567890:LogFile:1234567890:1:1:c:\traces\js\logfile-1234567890-1-:
1234567890:LogFile:1234567890:1:2:c:\traces\js\logfile-1234567890-1-:
-----

```

Donde se muestran los siguientes datos:

- **IDScheduling**: identificador de la planificación.
- **IDExecution**: identificador de la ejecución.
- **Status**: estado de la ejecución.
- **ReturnCode**: indica si la ejecución se ha ejecutado correctamente o con errores.
- **ErrorLevel**: nivel más alto del error encontrado en las trazas de la ejecución.
- **LogFile**: fichero con las trazas correspondientes a la ejecución de cada subtarea.

Los tres últimos datos (ReturnCode, ErrorLevel, LogFile) solo se vuelcan si el estado de la ejecución es **Executed**.

En el caso de que se planificase más de una tarea, se añadirían “n” bloques como el anterior, cada uno correspondiente a cada tarea planificada y ejecutada.

La información del resultado de la ejecución de la planificación solo se volcará si la tarea se planifica de forma síncrona.